# Hızlı Başvuru Kağıdı #4: Kullanıcı Girdileri ve Hareket

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7–8

## Event Sistemi

**Kullanımı**

`pygame.event.get()` o karedeki tüm olayları liste olarak döndürür. Her karede çağrılmalı, aksi halde olay kuyruğu dolar.

| | |
|---|---|
| `event.get()` | Tüm olayları al ve temizle |
| `event.peek()` | Olayı kuyruğa bırakarak kontrol et |
| `event.clear()` | Tüm olayları temizle |

**Temel Olay İşleme Şablonu**

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.QUIT:
        calistir = False
    elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
        if olay.key == pygame.K_ESCAPE:
            calistir = False
    elif olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        if olay.button == 1:  # sol tik
            print("Tiklandi:", olay.pos)
```

**Olay Türleri**

| Olay | Açıklama |
|---|---|
| `QUIT` | Pencere kapatma düğmesine basıldı |
| `KEYDOWN` | Tuşa basıldı (bir kez) |
| `KEYUP` | Tuş bırakıldı |
| `MOUSEBUTTONDOWN` | Fare düğmesine basıldı |
| `MOUSEBUTTONUP` | Fare düğmesi bırakıldı |
| `MOUSEMOTION` | Fare hareket etti |

## Klavye Girdileri

**KEYDOWN vs Farkı**

| Yöntem | Kullanım Amacı |
|---|---|
| `KEYDOWN` | Tek seferlik eylem (ateş et, zıpla) |
| `get_pressed()` | Sürekli hareket (karakter kaydırma) |

**KEYDOWN ile Tuş Yakalama**

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.KEYDOWN:
        if olay.key == pygame.K_SPACE:
            mermi_at()   # bir kez ates
        elif olay.key == pygame.K_RETURN:
            oyunu_baslat()
```

**`key.get_pressed()` ile Sürekli Hareket**

```
tuslar = pygame.key.get_pressed()
if tuslar[pygame.K_LEFT]:
    x -= hiz
if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
    x += hiz
if tuslar[pygame.K_UP]:
    y -= hiz
if tuslar[pygame.K_DOWN]:
    y += hiz
```

**Sık Kullanılan Tuş Sabitleri**

| Sabit | Tuş |
|---|---|
| `K_UP / K_DOWN` | Yukarı / Aşağı ok |
| `K_LEFT / K_RIGHT` | Sol / Sağ ok |
| `K_SPACE` | Boşluk çubuğu |
| `K_ESCAPE` | Esc tuşu |
| `K_RETURN` | Enter tuşu |
| `K_a ... K_z` | A'dan Z'ye harfler |
| `K_0 ... K_9` | 0'dan 9'a sayılar |
| `K_F1 ... K_F12` | Fonksiyon tuşları |

## Fare Girdileri

**Fare Olayları**

| Olay / Özellik | Açıklama |
|---|---|
| `MOUSEBUTTONDOWN` | Düğmeye basıldı |
| `MOUSEBUTTONUP` | Düğme bırakıldı |
| `MOUSEMOTION` | Fare hareket etti |
| `olay.pos` | Tıklama koordinatı `(x, y)` |
| `olay.button` | Hangi düğme (1–5) |
| `olay.rel` | Göreceli hareket `(dx, dy)` |

**Fare Düğme Numaraları**

| Numara | Düğme |
|---|---|
| 1 | Sol düğme |
| 2 | Orta düğme (tekerlek tıklama) |
| 3 | Sağ düğme |
| 4 | Tekerlek yukarı kaydırma |
| 5 | Tekerlek aşağı kaydırma |

**Fare Tıklama Yakalama**

```
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        fare_x, fare_y = olay.pos
        if olay.button == 1:  # sol tik
            print("Sol:", fare_x, fare_y)
        elif olay.button == 3:  # sag tik
            print("Sag:", fare_x, fare_y)
```

**Modülü**

| | |
|---|---|
| `mouse.get_pos()` | Anlık fare konumu `(x, y)` |
| `mouse.get_pressed()` | Basılı düğmeler `(sol, orta, sag)` |
| `mouse.set_visible()` | İmleci gizle/göster |
| `mouse.set_pos(x, y)` | İmleci konumlandır |

## Hareket Mekaniği

**Hız Formülü: Delta Time**

**Konum += Hız × dt**

`dt` = son kare süresi (saniye cinsinden)
Delta time kullanmak oyunu FPS'ten bağımsız kılar.
60 FPS'de: `dt` ≈ 0.0167 sn → `hiz * dt` sabit.

**Delta Time ile Hareket**

```
saat = pygame.time.Clock()

x, y = 400.0, 300.0
vx, vy = 200.0, 0.0  # piksel/saniye

calistir = True
while calistir:
    dt = saat.tick(60) / 1000.0  # saniyeye cevir

    # Olaylari isle
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    # Hareketi guncelle
    x += vx * dt
    y += vy * dt

    # Ciz
    ekran.fill((0, 0, 0))
    pygame.draw.circle(ekran, (255,100,0),
        (int(x), int(y)), 20)
    pygame.display.flip()
```

**Delta Time – Unutma!**

Delta time **kullanmadan** hareket FPS'e bağlı olur:
60 FPS'de hız = 5 px/kare → saniyede 300 px
30 FPS'de hız = 5 px/kare → saniyede 150 px

`dt` ile: her FPS'de saniyede aynı piksel!

## Sınır Kontrolü

**3 Strateji**

| Strateji | Davranış |
|---|---|
| **Clamp** | Sınırda dur, geçemez |
| **Wrap** | Karşı kenardan çıkar |
| **Bounce** | Duvara çarpıp geri döner |

**Clamp: Sınırda Dur**

```
GENISLIK, YUKSEKLIK = 800, 600
boyut = 32

# x ekseninde sinirla
x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
# y ekseninde sinirla
y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))
```

**Wrap: Karşıdan Çık**

```
if x > GENISLIK:
    x = -boyut    # sagdan cikinca soldan gir
if x < -boyut:
    x = GENISLIK  # soldan cikinca sagdan gir
if y > YUKSEKLIK:
    y = -boyut
if y < -boyut:
    y = YUKSEKLIK
```

**Bounce: Geri Sek**

```
if x <= 0 or x >= GENISLIK - boyut:
    vx = -vx    # yatay hizi tersine cevir
    x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
if y <= 0 or y >= YUKSEKLIK - boyut:
    vy = -vy    # dikey hizi tersine cevir
    y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))
```

## Hızlı Kalıp: Hareket Eden Nesne

**Tam Hareket Şablonu**

```
import pygame

GENISLIK, YUKSEKLIK = 800, 600
HIZ = 250  # piksel/saniye

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode(
    (GENISLIK, YUKSEKLIK))
saat = pygame.time.Clock()

x, y = GENISLIK // 2, YUKSEKLIK // 2
boyut = 32

calistir = True
while calistir:
    dt = saat.tick(60) / 1000.0

    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    # Klavye ile hareket
    tuslar = pygame.key.get_pressed()
    if tuslar[pygame.K_LEFT]:
        x -= HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_RIGHT]:
        x += HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_UP]:
        y -= HIZ * dt
    if tuslar[pygame.K_DOWN]:
        y += HIZ * dt

    # Sinir kontrolu (Clamp)
    x = max(0, min(x, GENISLIK - boyut))
    y = max(0, min(y, YUKSEKLIK - boyut))

    # Ciz
    ekran.fill((20, 20, 40))
    pygame.draw.rect(ekran, (100, 200, 255),
        (int(x), int(y), boyut, boyut))
    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

## Olay İşleme Komutları

**Modülü**

| Komut | Açıklama |
|---|---|
| `event.get()` | Kuyruktaki tüm olayları al |
| `event.peek(t)` | Türü kuyruğa dokunmadan kontrol et |
| `event.set_blocked(t)` | Belirli olay türünü engelle |
| `event.set_allowed(t)` | Engellenen türe izin ver |
| `event.post(olay)` | Kuyruğa özel olay ekle |
| `event.clear()` | Tüm kuyruğu temizle |

**Yılan Oyunu İpucu**

Yılanı bir **liste** olarak tut; her adımda yeni başı **başa ekle**, kuyruğu **sondan sil**:

```
yilan.insert(0, yeni_bas)
yilan.pop()
```

Elma yenildiğinde `pop()` çağrılmaz → yılan uzar!